

כפל פולינומים

$$A(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i$$

$$B(x) = \sum_{i=1}^{n-1} b_i x^i$$

רוצים למצוא $C(x) = A(x) \cdot B(x)$. אם מבצעים הכפלת מקדמים, זה יוצא $O(n^2)$. מצד שני, אם הופכים אותו לייצוג נקודות באמצעות FFT (עלות $O(n \log n)$), ניתן להכפיל כל זוג נקודות בנפרד ולחבר את התוצאות ב- $O(n)$, ואז להחזיר לייצוג מקדמים באמצעות FFT .

דוגמה

$$A(x) = 4 + 3x + 2x^2 + x^3$$

$$B(x) = 3 + x^2 + 2x^3$$

$\deg A \cdot \deg B = \deg C$ ולכן $\deg C = 6$, כלומר אנו צריכים 7 נקודות. אבל - בשביל FFT צריך חזקה שלמה של 2 נקודות הגדולה ממעלת C , ולכן נשלים כל פולינום למעלה 7 - כלומר 8 מקדמים (ולכן גם 8 נקודות)

$$A : (4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0)$$

$$B : (3, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0)$$

נרצה נקודה w כך ש $w^8 = 1$, ולכן ניקח $w = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}$. לפי FFT מתקיים:

$$A(x) = A_{\text{even}}(x^2) + xA_{\text{odd}}(x^2)$$

$$A(x) = 4 + 3x + 2x^2 + x^3 = A_{\text{even}}(x) + xA_{\text{odd}}(x^2)$$

$$A_{\text{even}}(x) = A_{0246}(x) = 4 + 2x$$

$$A_{0246}(x) = A_{04}(x^2) + xA_{26}(x^2)$$

$$A_{04}(x) = A_0(x) + xA_4(x) = 4$$

$$A_{26}(x) = A_2(x) + xA_6(x) = 2$$

$$A_{0426}(x) = \dots$$

וכן הלאה, ואותו דבר עבור הצד השני $A_{1357}(x^2)$
 בכל פעם אנחנו מצמצמים את הבעיה, ולכן הסיבוכיות היא

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + o(n) = o(n \log n)$$

נחשב כלפי מעלה, כל פעם עבור $x = 1$, ולפי זה נדע גם עבור $x = -1$ (כי עושים על x^2)

$$A_0(1) = 4, A_4(1) = 0$$

$$A_{04}(1) = A_0(1) + 1 \cdot A_4(1) = 4 \Rightarrow A_{04}(-1) = 4$$

$$A_{26}(1) = 2, A_{26}(-1) = 2$$

$$A_{0246}(1) = 4 + 2 = 6$$

$$A_{0246}(-1) = 4 + 2i$$

$$A_{0246}(i) = 4 - 2 = 2$$

$$A_{0246}(-i) = 4 - 2i$$

אותו דבר עם שאר הנקודות ועם הפולינום השני, ואז מכפילים את הנקודות ועושים FFT הפוך - כדי להחזיר את זה למקדמים של פולינום.

תרגיל

יהיו A ו- B סטים של n מספרים כ"א בטווח $0 - 10n$. רוצים לחשב את הסכום הקרטזי:

$$C = \{x + y | x \in A \wedge y \in B\}$$

וכן את מס' הפעמים שכל איבר ב- C ממומש כסכום של איבר מ- A ואיבר מ- B .

פתרון

נציג כל קבוצה כפולינום, כשהאיברים בקבוצה הם החזקות, ומס' הפעמים שאיבר מופיע בקבוצה זה המקדם. למשל את הקבוצות

$$A = \{1, 3, 7, 6\}$$

$$B = \{2, 5\}$$

נציג בתור

$$A(x) = x + x^3 + x^6 + x^7$$

$$B(x) = x^2 + x^5$$

נעשה הכפלת פולינומים, FFT . איבר i מופיע ב C אם המקדם של $x^i \neq 0$, ומס' ההופעות הוא המקדם של x^i . עלות - $O(n \log n) = O(10n \log(10n))$

תרגיל

תהי $S = s_0 s_1 \dots s_{n-1}$ מחרוזת בינארית. נאמר ש S היא בעלת מחזור t אם לכל $i \equiv s_i = s_{j \bmod t}$
 $T(S)$ - המחזור המינימאלי של S (המינימאלי כך ש t מחזור של S)
בהינתן S , נרצה לחשב את $T(S)$

אלגוריתם נאיבי

נבדוק את כל המחזורים - $O(n^2)$

פתרון יותר חכם

ל S יש מחזור t אם $s_0 \dots s_{n-t-1} = s_t \dots s_{n-1}$
נגדיר

$$p(x) = \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^{s_i} x^i$$

$$q(x) = \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^{s_{n-i-1}} x^i$$

המכפלה שלהם היא פולינום $C'(x)$ שמקדמיו הם

$$C_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}$$

$$\begin{aligned}
C_{n-k-1} &= \sum_{i=0}^{n-k-1} p_i q_{n-k-1-i} \\
&= \sum_{i=0}^{n-k-1} (-1)^{s_i} (-1)^{s_{n-(n-k-1-i)-i}} \\
&= \sum_{j=0}^{n-k-1} (-1)^{s_i} (-1)^{s_{k+i}} = \sum_{i=0}^{n-k-1} (-1)^{s_i + s_{k+i}} \\
&= |\{i | s_i = s_{k+i}, 0 \leq i \leq n-k-1\}| - |\{i | s_i \neq s_{k+i}, 0 \leq i \leq n-k-1\}| = res
\end{aligned}$$

אם $k \Leftrightarrow res = n - k$ יש מחזור באורך k
 $n - k = C_{n-k-1} \Leftrightarrow$ יש מחזור באורך k .
 נעבור על המקדמים C_i , ואז עבור $i = n - k - 1$ נבדוק אם $C_i = n - k$. המחזור
 המינימלי הוא i המקסימלי שמקיים את זה.